Sumário
- Herança

Documentação complementar Java:
- Inheritance

Nota: Gere o JavaDoc para o(s) projeto(s) utilizado(s) na resolução desta ficha de trabalho.

Parte 1

Desenvolva uma API (*Application Programming Interface*) que permita armazenar informação relativa a um conjunto de bicicletas disponíveis para venda numa loja especializada. A empresa produz e comercializa essencialmente bicicletas de dois tipos: montanha e de estrada.
Independentemente do seu tipo, uma bicicleta possui as seguintes características
- Identificador (`id`)
- Número de velocidade (`numberOfGears`)
- Cor principal (`mainColor`)
- Diâmetro da roda (`wheelSize`)
- Tipo de travões (`brakes`)
- Material de construção (`material`)
- Preço (`price`)
- Anos de garantia (`guarantee`)

Os travões podem ser de pinças ou hidráulicos e o material de fabrico pode variar entre carbono e alumínio.
Apesar das características gerais previamente identificadas, um determinado tipo de bicicleta possui outras características próprias:
- Bicicleta de montanha
  - Número de luzes (`numberOfLigths`)
  - Tipo de suspensão (`suspension`) – pode ser simples, dupla ou sem suspensão
  - Conjunto de utensílios (`bikeTools`) cujo limite será de 5 utensílios (garrafa de água, kit reparação pneu, conta-quilómetros, alforje e suporte para telemóvel). Não deverão ser permitidos utensílios em duplicado.
- Bicicleta de estrada
  - Identificação das fitas no guiador (`handlebelt`)
  - Tamanho do quadro (`frameSize`)
  - Conjunto de observações (`observations`) – Texto livre (limitado a 50 caracteres) que o cliente poderá indicar para a construção da bicicleta. Caso o cliente insira uma frase com um tamanho superior, esta deverá ser truncada a 50 caracteres.
  - Por omissão este tipo de bicicleta é construída em carbono e com travões hidráulicos.

Na resolução dos exercícios propostos considere que deve:
- Garantir o encapsulamento de todas as classes criadas
- Criar os métodos de acesso necessários para as classes criadas
- Criar, num *package* específico, as enumerações necessárias para suportar o problema apresentado
- Criar métodos específicos para manipulação de coleções, ou seja, não deverá ser permitido o acesso direto às variáveis que representam coleções, devendo existir métodos para adicionar, remover, editar e listar elementos.

Antes de resolver os exercícios, deve estruturar as classes de acordo com as relações entre elas e os packages a que pertencem. Atente à Figura 1 que representa um diagrama de classes. Este diagrama está propositadamente incompleto.

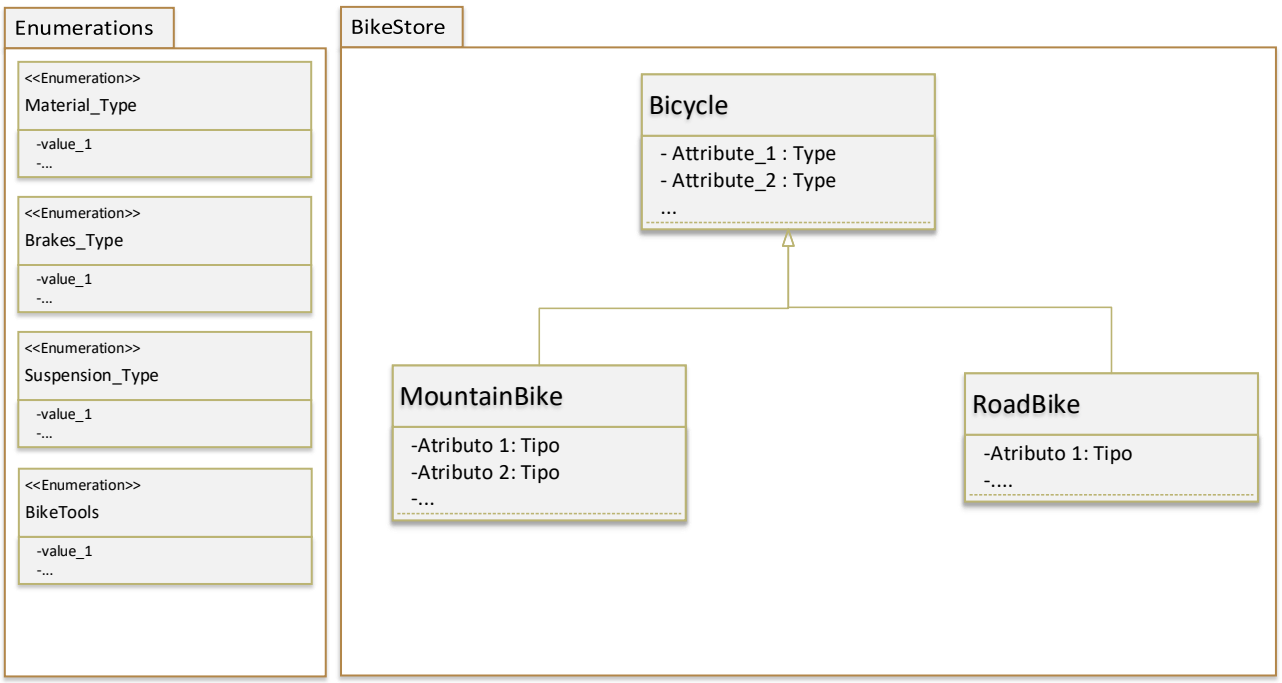

Figura 1 - Diagrama de Classes

Exercício 1

1.1) Complete o diagrama presente na Figura 1, substituindo os atributos, tipos e valores exemplo de acordo com o enuciado do problema.
1.2) Crie um projeto com o nome `pp_fp07` e, no package `pp_fp07.bikeStore`, implemente o código Java para representar a estrutura descrita anteriormente.
1.3) Crie a classe BikeDemo de forma a testar as classes implementadas. Inicialize alguns elementos relativos a bicicletas de montanha e de estrada.

Exercício 2

2.1) Crie uma classe `BicycleManagement` que permita armazenar um conjunto de bicicletas que estão disponíveis para venda. Implemente os métodos necessários para adicionar, remover e listar as bicicletas. Teste a classe com pelo menos de 20 bicicletas de tipos diferentes.
2.2) Crie um método que permita listar apenas bicicletas de montanha.
2.3) De que forma podemos implementar uma coleção que permita guardar um número ilimitado de bicicletas? Implemente as modificações necessárias.

Parte 2

Uma instituição é constituída por diversas pessoas que desempenham funções distintas. De um modo geral pode afirmar-se que independentemente do tipo de funções que desempenhe será sempre necessário obter a seguinte informação de uma pessoa

- Nome
- Data de nascimento
- Morada
- Número de cartão de cidadão
- Número de identificação fiscal

Considerando uma instituição de ensino implemente as classes necessários para criar um Professor, Funcionário administrativo e Aluno. Tenha em atenção as seguintes características específicas para cada

- Professor
  - Sigla
  - Tipo de contrato (Parcial ou Integral)
  - Conjunto de unidades curriculares que leciona
- Funcionário
  - Código de funcionário
  - Tipo de contrato (Parcial ou Integral)
- Aluno
  - Código de aluno
  - Conjunto de unidades curriculares que frequenta

Uma Unidade Curricular tem os seguintes atributos:

- Nome
- Sigla
- Nome do curso
- Ano lectivo (ex. 1º)
- Semestre (ex. 2º)

Na resolução dos exercícios propostos considere que deve:

- Garantir o encapsulamento de todas as classes criadas
- Criar os métodos de acesso necessários para as classes criadas
- Criar, num *package* específico, as enumerações necessárias para suportar o problema apresentado
- Criar métodos específicos para manipulação de coleções, ou seja, não deverá ser permitido o acesso direto às variáveis que representam coleções, devendo existir métodos para adicionar, remover, editar e listar elementos.

Exercício 1

1.1) Crie um diagrama de classes de forma a estruturar e representar todas as classes e relações entre elas. O diagrama deve ajudá-lo a estruturar a resolução deste problema antes de o codificar no editor de desenvolvimento.

1.2) No package `pp_fp07.publicSchool`, implemente o código Java para representar a estrutura descrita anteriormente.

1.3) Nas várias classes criadas adicione métodos que permitam imprimir os valores atribuídos nas variáveis das diversas instâncias.

1.4) Crie a classe `SchoolDemo` de forma a testar as classes implementadas. Inicialize alguns elementos relativos aos diferentes tipos de pessoas que fazem parte da instituição.

Exercício 2

2.1) Crie uma classe `SchoolManagement` que permita realizar a gestão de pessoas da instituição.

2.2) Crie um método que permita listar

- Professores
- Alunos e Funcionários